

9 内視鏡検査および生検法 endoscopy and biopsy

A 気管支鏡検査 bronchoscopy

1 観 察 observation

到達目標

- 亜区域支までの気管支を命名できる
- 気管支壁の6層構造を理解し、それぞれの層の構築がどのような気管支鏡所見を反映するか説明できる

1 気管支鏡

気管支鏡には硬性気管支鏡と軟性気管支鏡がある。硬性気管支鏡は全身麻酔下での内視鏡治療に用いられているが、検査においては局所麻酔下に行える軟性気管支鏡が用いられることがほとんどで、気管支鏡といえば通常は軟性気管支鏡のことを指す。

気管支鏡には、先端の対物レンズから入射した被写体からの光をイメージガイドにより接眼レンズまで導き観察を行う気管支ファイバースコープ（bronchofiberscope）と、先端に電荷結合素子（charge coupled device：CCD）を備え、対物レンズから入射した被写体からの光をCCDにより電気信号に変換し、画像信号に変換するビデオプロセッサ装置に送ることによりモニター上で観察を行う電子気管支鏡（気管支ビデオスコープ）（video bronchoscope）がある。両方を組み合わせたハイブリッド型のスコープもある。

2 気管支の走行・命名法

気管支鏡検査医は、通常みられる気管・気管支の構造や走行を十分理解しておく必要がある。気管支分岐図を図1に示す¹⁾。頻度の高い分岐型と区域・亜区域支の命名法を図2に示す^{2,3)}。

a 右気管支

声門下から続く気管は、気管分岐部で左右の主気管支に分かれる。右主気管支は、次に上葉気管支（上葉支）と中間気管支幹（中間幹）に分かれる。上葉支は通常、肺尖に向かうB¹、上葉の後方に向かうB²、前方に向かうB³の3つの区域支に分かれる。区域支がさらに分岐した気管支を亜区域支といいB^{1a}、B^{1b}と表現する。通常、気管支の命名は上方、後方、外側方を先に、下方、前方、内側方を後に若い番号から番号

付けする。

中間幹は中葉気管支（中葉支）と下葉気管支（下葉支）に分かれ、中葉支は外側方に向かうB⁴と内側方に向かうB⁵に分岐する。

下葉支はまず下葉上方に向かうB⁶を分岐する。下葉支の末梢は底幹といい、底幹気管支（底幹支）はまず縦隔側に枝を伸ばすB⁷に分岐した後、前方へ向かうB⁸、外側方に向かうB⁹、後方に向かうB¹⁰に分岐する。

b 左気管支

左主気管支は、次に上葉支と下葉支に分かれる。上葉支はさらに舌区気管支（舌区支）と上区気管支（上区支）に分かれる。上区支からは上葉の肺尖および後方に向かうB¹⁺²と上葉の前方に向かうB³が分岐する。

舌区支は上外方に枝を伸ばすB⁴と下前方に枝を伸ばすB⁵に分岐する。

下葉支は右と同様に、B⁶を分岐し底幹支となり前外側方から背側内方に向かってB⁸、B⁹、B¹⁰を分岐する。心臓の位置の関係で、左には通常B⁷はない。

3 気管支鏡所見

気管支壁の層構造は上皮層、上皮下層、筋層、筋外層、軟骨層、軟骨周囲層（外膜）の6層からなり（図3）、表1に示す所見分類の基になっている。

正常気管支鏡所見を十分理解したうえで、異常所見の範囲、気管・気管支分岐角、狭窄や拡張性変化、軟骨や軟骨輪、粘膜縦走襞、粘膜輪状襞、粘膜表面の性状、血管所見、気道内分泌物や異常物質、分岐異常、声帯の動き、出血性を観察する⁵⁾。

4 合併症と安全対策

気管支鏡検査は重篤な合併症を起こしうる検査であり、術前には十分な問診を行ったうえで必要に応じて術前検査を行う（血液検査、肺機能検査、パルスオキシメトリー、心電図、感染症検査など）。抗血小板薬や抗凝固薬が投与されている場合には、休薬に伴うリスクを考慮するとともに、必要に応じてheparin置換などの対策を行う。詳細については『手引書—呼吸器内視鏡診療を安全に行うために—』⁶⁾が参考になる。